Base SPC · Le moyen de mesure

# M1 · La résolution d'abord

*Cet instrument est-il assez fin pour cette tolérance ?*

Durée : **15 min**
**en binôme**
Niveau 1 sur 3

**Le but.** Lire la résolution d'un instrument et la comparer à la tolérance, avant toute mesure.
**Il vous faut.** Un réglet, un pied à coulisse au 1/50, un micromètre · Une calculatrice

**Je prédis, avant de commencer**

Pour contrôler une butée de tolérance 0,15 mm, lesquels de ces trois instruments conviennent ?

## À faire

1. Pour chaque instrument, trouver le plus petit pas affiché ou gravé : c'est sa **résolution**. La noter dans le tableau.
2. Calculer la résolution en pourcentage de la tolérance : $(\text{résolution}/T) \times 100$.
3. Règle : l'instrument convient si ce pourcentage est **au plus 5 %**. Entourer les cases qui conviennent.

| Instrument | Résolution (mm) | T = 0,15 mm | T = 0,05 mm | T = 0,01 mm |
|---|---|---|---|---|
| Réglet | | | | |
| Pied à coulisse | | | | |
| Micromètre | | | | |

## J'observe, je décide

**Q1.** Quel instrument choisir pour la butée ($T = 0{,}15$ mm) ? Et pour une tolérance de 0,01 mm ?

**Q2.** Un instrument trop grossier donne toujours la même valeur. Est-ce une preuve de qualité ?

**À retenir**

Avant de mesurer, on vérifie la résolution : au plus 5 % de la tolérance. Sinon l'instrument est écarté, quel que soit le reste.